

2022학년도 수능 21번 [4점]

5. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $|a_1|=2$
 (나) 모든 자연수 n 에 대하여 $|a_{n+1}|=2|a_n|$ 이다.
 (다) $\sum_{n=1}^{10} a_n = -14$

$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9$ 의 값을 구하시오.

~~☆~~
 — : 시작점
 ☆ 고난이도 수열 문제는 항상
 ● 확인한 풀이 시작하기!

2020년 고3 나형 7월 21번 [4점]

6. 첫째항이 양수이고 공차가 -1 보다 작은 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 은 다음과 같다.

$$b_n = \begin{cases} a_{n+1} - \frac{n}{2} & (a_n \geq 0) \quad \text{1 유형} \\ a_n + \frac{n}{2} & (a_n < 0) \quad \text{2 유형} \end{cases}$$

수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 수열 $\{b_n\}$ 은 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $b_5 < b_6$
 (나) $S_5 = S_9 = 0 \iff \begin{cases} S_5 = 0 \\ b_6 + \dots + b_9 = 0 \end{cases}$

$S_n \leq -70$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 13 ② 15 ③ 17 ④ 19 ⑤ 21

(가) $\rightarrow$ 같은 유형 안에서만 $b_n > b_{n+1}$ ($\because a_n$ 공차 < 0)
 $\therefore b_5 = a_6 - \frac{5}{2}, b_6 = a_6 + 3, a_5 \geq 0 > a_6$

(나) $\rightarrow \begin{cases} S_5 = 0 = b_1 + \dots + b_5 = (a_2 + \dots + a_6) - \frac{1}{2}(1 + \dots + 5) \\ b_6 + \dots + b_9 = 0 = (a_6 + \dots + a_9) + \frac{1}{2}(6 + \dots + 9) \end{cases}$
 $\therefore \begin{cases} a_2 + \dots + a_6 = \frac{15}{2} \\ a_6 + \dots + a_9 = -15 \end{cases} \Rightarrow a_4 = \frac{3}{2}, d = -\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} S_n &= S_9 + b_{10} + \dots + b_n \\ &= \underbrace{b_{10}}_{C_1} + \dots + \underbrace{b_n}_{C_{n-9}} \rightsquigarrow \begin{array}{l} \text{항 개수 } (n-9) \text{ 개,} \\ \text{공차 } -\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = -1 \\ b_{10} = C_1 = -\frac{15}{2} \end{array} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}(n-9)(-15 - (n-10)) \leq -70$$

$$\Sigma = \frac{n}{2}(2a + d(n-1))$$

$$(n-9)(n-5) \geq 140$$

$$n^2 - 14n - 95 \geq 0$$

$$(n-19)(n+5) \geq 0$$

2021년 고2 11월 21번 [4점]

13. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) a_1 은 1이 아닌 양수이다.
 (나) 모든 자연수 n 에 대하여
 $a_{2n-1} + a_{2n} = 1$ 이고 $a_{2n} \times a_{2n+1} = 1$ 이다.

$\sum_{n=1}^{14} (|a_n| - a_n) = 10$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① $\frac{10}{3}$ ② 4 ③ $\frac{14}{3}$ ④ $\frac{16}{3}$ ⑤ 6

$a_n \geq 0$ 이면 $|a_n| - a_n = 0$ 또는 부호
 $\therefore a_n < 0$ 인 항들을 찾아야함. $\rightarrow$ 값이 나와있는 항 x
 $\therefore a_1$ 은 시작점으로 ($\because$ 그나마 정보가 주어진)

$$a_1 + a_2 = 1, \quad a_2 = 1 - a_1$$

$$a_3 = \frac{1}{1-a_1}$$

$$a_4 = \frac{-a_1}{1-a_1}$$

$$a_5 = 1 - \frac{1}{a_1}$$

$$a_6 = \frac{1}{a_1}$$

$$a_7 = a_1$$

$$a_8 = 1 - a_1$$

$\therefore$ 이제 각 항들이 0보다 큰지 작은지 궁금함.

$\Rightarrow$ 1) $a_1 > 1$ 인 경우

$$a_2 < 0, a_3 < 0, a_4 > 0, a_5 > 0, a_6 > 0$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{n=1}^{14} |a_n| - a_n &= -2(a_2 + a_3 + a_8 + a_9 + a_{14}) \\ &= -2(3a_2 + 2a_3) = 10 \\ 3a_2 + 2a_3 &= -5, \therefore a_1 = 2, \frac{5}{3} \end{aligned}$$

2) $a_1 < 1$ 인 경우

$$a_2 > 0, a_3 > 0, a_4 < 0, a_5 < 0, a_6 > 0$$

$$\therefore 10 = -2(a_4 + a_5 + a_{10} + a_{11}), \therefore a_1 = \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$$

2021년 고2 9월 18번 [4점]

14. 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 은 $a_1 = 1, b_1 = -1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n + b_n, \quad b_{n+1} = 2\cos \frac{a_n}{3}\pi$$

를 만족시킨다. $a_{2021} - b_{2021}$ 의 값은?

- ① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6
 숫자 큰 것이 단서! $\rightarrow$ 규칙을 찾자
 (나열은 통한)

$$a_2 = 0, \quad b_2 = 1$$

$$a_3 = 1, \quad b_3 = 2$$

$$a_4 = 3, \quad b_4 = 1$$

$$a_5 = 4, \quad b_5 = -2$$

$$a_6 = 2, \quad b_6 = -1$$

$$a_7 = 1, \quad b_7 = -1$$

$$a_8 = 0, \quad b_8 = 1$$

$$a_9 = 1, \quad b_9 = 2$$

$$a_{10} = 3, \quad b_{10} = 1$$

$$a_{11} = \dots$$

$\Rightarrow a_2$ 에서 시작,

$$\begin{aligned} a_{n+6} &= a_n \\ b_{n+6} &= b_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore a_{2021} &= a_5 = 4 \\ b_{2021} &= b_5 = -2 \end{aligned}$$

2023학년도 6평 15번 [4점]

41. 자연수 k 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1 = 0 \text{이고, 모든 자연수 } n \text{에 대하여}$$

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + \frac{1}{k+1} & (a_n \leq 0) \\ a_n - \frac{1}{k} & (a_n > 0) \end{cases}$$

이다.

$a_{22} = 0$ 이 되도록 하는 모든 k 의 값의 합은?

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

2023년 고3 4월 15번 [4점]

42. 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 의

최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $\log_2 \frac{M}{m}$ 의 값은?

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2^{n-2} & (a_n < 1) \\ \log_2 a_n & (a_n \geq 1) \end{cases}$$

이다.

(나) $a_5 + a_6 = 1$

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

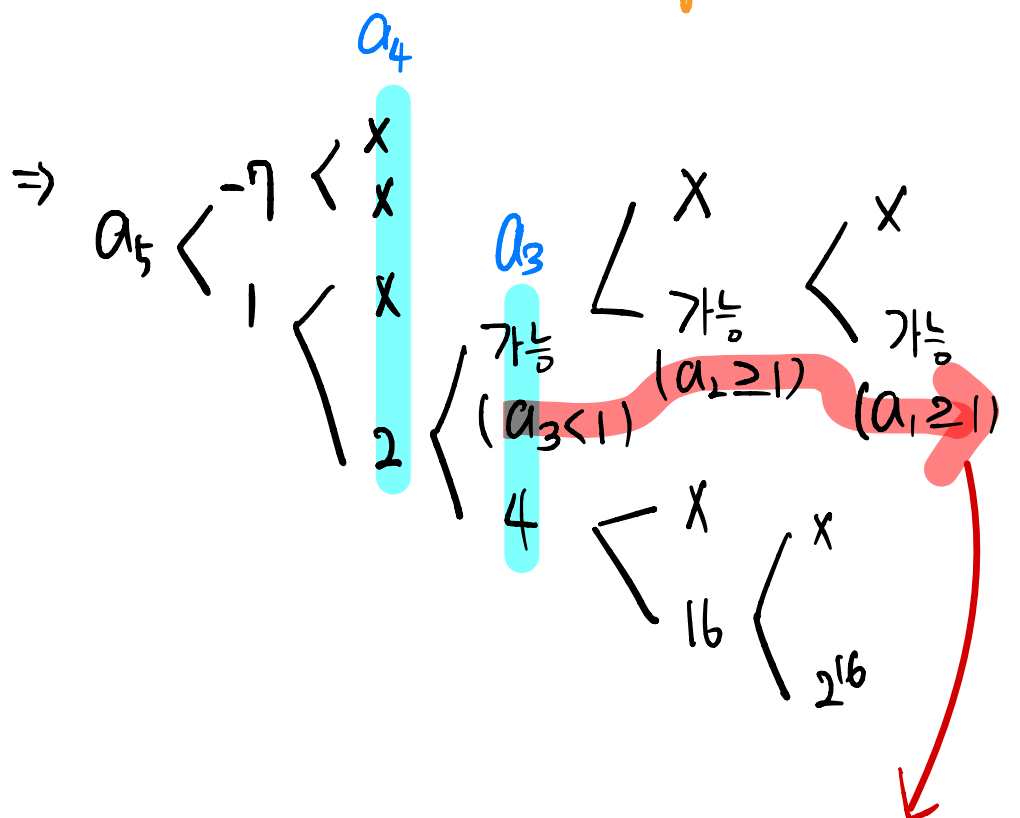
시작점 명확: 조건 (나) $\Rightarrow$ 역추적을 해야.. (구하는 것 a_1)

조건 (가) 변형 $\Rightarrow$ 불가!

$\therefore$ 역추적을 하되, 정화식 변경이 불가능한 특수 문항

$$a_6 = \begin{cases} 8 & (a_5 < 1) \Rightarrow a_5 = -7 \quad (\because 4) \\ \log_2 a_5 & (a_5 \geq 1) \Rightarrow a_5 = 1 \end{cases}$$

$$a_5 + \log_2 a_5 = 4 \quad 1 = 4 \quad \text{의 교점은 1개}$$



$$2 > a_2 \geq 1$$

$$\therefore 2 \leq a_1 < 4$$

$$M = 2^{16}$$

$$m = 2$$

2020년 고3 가형 4월 30번 [4점]

47. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a_{2n} = b_n + 2$
 (나) $a_{2n+1} = b_n - 1$
 (다) $b_{2n} = 3a_n - 2$
 (라) $b_{2n+1} = -a_n + 3$

힌트가 되는 숫자; $63 = 2^6 - 1$, $31 = 2^5 - 1$
 $\Rightarrow$ 식을 변형해!
 $a_{48} = 9$ 이고 $\sum_{n=1}^{63} a_n - \sum_{n=1}^{31} b_n = 155$ 일 때, b_{32} 의 값을 구하시오.

$\hookrightarrow$ 어떻게 구할지 모르겠음..
 $\rightarrow$ 아는 것부터
 구하기

$$(가) + (나) \Rightarrow a_{2n} + a_{2n+1} = 2b_n + 1$$

$$(다) + (라) \Rightarrow b_{2n} + b_{2n+1} = 2a_n + 1$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{63} a_n = a_1 + \sum_{n=1}^{31} (a_{2n} + a_{2n+1}) = a_1 + \sum_{n=1}^{31} (2b_n + 1)$$

(미친 유형)
 푸는 기본
 아이디어

$$= a_1 + 31 + 2 \sum_{n=1}^{31} b_n$$

$$\therefore 155 = a_1 + 31 + \sum_{n=1}^{31} b_n$$

$$\sum_{n=1}^{31} b_n = b_1 + \sum_{n=1}^{15} (b_{2n} + b_{2n+1})$$

$$= b_1 + \sum_{n=1}^{15} (2a_n + 1)$$

$$= b_1 + 2a_1 + 15 + 2 \sum_{n=1}^7 (2b_n + 1)$$

$$= \dots = 21b_1 + 10a_1 + 49$$

$$\therefore 155 = 21b_1 + 11a_1 + 80$$

$$11a_1 + 21b_1 = 75 \quad \dots \textcircled{7}$$

구하는 것? $b_{32} = 3a_{16} - 2 = 3(b_8 + 2) - 2$
 $= 3(3a_4 - 2) + 4 = 9(b_2 + 2) - 2$
 $= 9(3a_1 - 2) + 16 = 27a_1 - 2$
 $\Rightarrow a_1 = ?$

(주어진 조건 활용)

$$a_{48} = 9 = b_{24} + 2$$

$$b_{24} = 7 = 3a_{12} - 2$$

$$a_{12} = 3$$

$$\vdots$$

$$b_1 = 2$$

$$\therefore a_1 = 3 (\because \textcircled{7})$$

$$b_{32} = 79$$

2021년 고3 7월 13번 [4점]

48. 첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$(n+1)S_{n+1} = \log_2(n+2) + \sum_{k=1}^n S_k \quad \dots (*)$$

가 성립할 때, $\sum_{k=1}^n ka_k$ 를 구하는 과정이다.

주어진 식 (*)에 의하여

$$nS_n = \log_2(n+1) + \sum_{k=1}^{n-1} S_k \quad (n \geq 2) \quad \dots \textcircled{1}$$

이다. (*)에서 $\textcircled{1}$ 을 빼서 정리하면

$$(n+1)S_{n+1} - nS_n = \log_2(n+2) - \log_2(n+1) + \sum_{k=1}^n S_k - \sum_{k=1}^{n-1} S_k \quad (n \geq 2)$$

이므로

$$(\textcircled{가}) \times a_{n+1} = \log_2 \frac{n+2}{n+1} \quad (n \geq 2) \text{이다.}$$

$$a_1 = 1 = \log_2 2 \text{이고,}$$

$$2S_2 = \log_2 3 + S_1 = \log_2 3 + a_1 \text{이므로}$$

모든 자연수 n 에 대하여

$$na_n = \textcircled{나}$$

이다. 따라서

$$\sum_{k=1}^n ka_k = \textcircled{다}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$, $h(n)$ 이라 할 때, $f(8) - g(8) + h(8)$ 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16